LAPORAN ARSITEKTUR & REKAPITULASI PROYEK

LAPORAN TEKNIS LENGKAP PENGEMBANGAN BACKEND

Sistem Informasi Sewa, Penjualan, & Jasa Laundry Perlengkapan Outdoor — Annapurna Adventure

PERAN / JABATAN	TEKNOLOGI UTAMA	HASIL PENGUJIAN	STATUS SISTEM
Backend Engineer	Laravel 12 / PHP 8.3 / MySQL 8	100% Lulus (Semua Modul Terverifikasi)	Production-Ready (Siap Digunakan)

01 RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Aplikasi **Annapurna Adventure** awalnya memiliki desain antarmuka (frontend) berbasis Blade + Vanilla CSS + JavaScript yang sangat rapi dan lengkap di sisi tampilan. Namun, seluruh data operasional—seperti transaksi rental, status pembayaran, stok alat, dan buku kas—sebelumnya hanya tersimpan di memori browser lokal pelanggan (*localStorage / Mock Data*).

Tugas utama dari **Backend Engineer** adalah merombak total lapisan mock data tersebut dan membangun **infrastruktur backend terpusat berbasis framework Laravel 12 dan basis data relasional MySQL 8**. Seluruh proses bisnis kini berjalan secara aman, terintegrasi secara *real-time*, terlindungi dari kecurangan, memiliki audit trail kriptografi, dan siap digunakan dalam kegiatan operasional bisnis nyata tanpa risiko kehilangan data.

02 PENJELASAN SEDERHANA UNTUK ORANG AWAM (ANALOGI BISNIS)

🍽️ 1. Analogi Dapur Restoran Bintang Lima (Frontend vs Backend)

Ibarat sebuah restoran mewah, **Frontend** adalah buku menu bergambar yang indah, lampu penerangan yang hangat, dan senyuman kasir di meja depan. Sebelum sistem backend dibangun, restoran ini baru sebatas pajangan: jika pelanggan memesan makanan, pelayan hanya mencoret-coret kertas memo yang bisa terbang atau hilang kapan saja.

Backend adalah arsitek dapur di balik layar. Backend memastikan pesanan dari meja depan benar-benar sampai ke kompor dapur, bahan baku di kulkas gudang otomatis berkurang, uang pembayaran masuk ke brankas kasir tanpa ada yang hilang, dan kuitansi pembayaran resmi diterbitkan dengan rapi.

👮 2. Analogi Satpam Digital 24 Jam (Background Schedulers)

Sistem backend memiliki "satpam otomatis" yang berpatroli setiap 15 menit tanpa tidur. Jika ada pelanggan yang melakukan pemesanan sewa tenda secara online namun tidak membayar uang muka (DP) lebih dari batas waktu 2 jam, satpam ini akan langsung membatalkan pesanan tersebut dan mengembalikan tenda ke rak etalase toko agar pelanggan lain yang benar-benar membutuhkan bisa menyewanya.

🎟️ 3. Analogi Mesin Antrean Tiket Bank (Penomoran Nota Anti-Bentrok)

Di toko yang sibuk, kasir kasir offline dan pengunjung website bisa melakukan transaksi bersamaan di detik yang sama. Backend bekerja seperti mesin nomor antrean bank yang canggih: menggunakan sistem penguncian khusus (*pessimistic locking*) sehingga tidak akan pernah ada dua transaksi berbeda yang memiliki nomor nota yang sama.

🚙 4. Analogi Plat Nomor Kendaraan (Pelacakan Unit Fisik Tenda)

Di Annapurna Adventure, tenda sewa tidak sekadar dicatat sebagai angka "10 unit", melainkan setiap tenda fisik memiliki "KTP atau Plat Nomor" sendiri (seperti `TND4P0-07`). Toko tahu persis tenda nomor berapa yang sedang dibawa oleh pelanggan, tenda mana yang sedang dicuci, dan tenda mana yang sedang diperbaiki.

🛡️ 5. Analogi Buku Tamu Anti-Tipe-X (Audit Trail Kriptografi SHA-256)

Backend dilengkapi buku log keamanan digital yang mustahil dipalsukan. Setiap ada staf yang mengubah harga sewa, menghapus data transaksi, atau menambah barang, aksinya dicatat permanen dan disegel secara berantai menggunakan algoritma kriptografi (mirip teknologi *Blockchain*). Staf nakal tidak akan bisa memanipulasi data tanpa ketahuan.

03 PETA JALAN PENGEMBANGAN (ROADMAP BERTAHAP)

Seluruh sistem backend ini dibangun secara terstruktur melalui 6 tahapan kerja (Sprint) yang terukur dan terverifikasi penuh:

TAHAP	FOKUS & MODUL PEKERJAAN	HASIL NYATA YANG DITERAPKAN	STATUS
Tahap 0	Fondasi Lingkungan & Infrastruktur Sistem	Aktivasi `SESSION_DRIVER=database` dan `QUEUE_CONNECTION=database` pada file `.env`. Memastikan sesi login multi-kasir stabil tersimpan di MySQL.	SELESAI
Tahap 1	Manajemen Staf, Hak Akses, & Keamanan Akun	API profil toko, kontrol staf (tambah/edit/nonaktif), reset sandi otomatis, middleware `EnsurePasswordChanged`, dan pemutusan sesi instan jika staf dinonaktifkan.	SELESAI
Tahap 2	Mesin Transaksi & Nomor Nota Anti-Bentrok	Tabel `document_sequences` dengan penguncian atomik (`RNTL/` , `ODR/` , `DRY/`). Query scope penyaring staf & robot pembatal booking otomatis (15 menit).	SELESAI
Tahap 3	Buku Kas 3 Lini Bisnis, HPP, & Restock Barang	Pemisahan lini kas (Rental, Penjualan, Umum), perhitungan laba bersih (HPP), pembukuan otomatis saat staf verifikasi bayar, dan pencetakan plat nomor unit fisik saat restock.	SELESAI
Tahap 4	Sistem Laundry Alat & Layanan Antar-Jemput	8 tabel MySQL baru, seeder 15 tarif resmi, alur cucian 4 tahap (Diterima → Dicuci → Siap → Selesai), pembayaran bertahap (DP/Pelunasan), dan robot pengingat cucian mengendap.	SELESAI
Tahap 5	Pengembalian, Denda, Ulasan, Promo, & SOP	Siklus serah terima alat (pickup), cek fisik kembali & hitung denda otomatis (lewat 22.00 / rusak), mesin validasi kupon promo, moderasi testimoni ulasan, dan konfigurasi dinamis toko.	SELESAI
Tahap 6 *(Perfection)*	Penyempurnaan Dokumen Teknis Mitra (100% Match)	Shortlink nota WhatsApp (`/n/{token}`), katalog tarif bertingkat 3 durasi (1, 3, 5 malam), logistik kurir resi penjualan, modul permintaan (tukar/perpanjang/refund), dan rekaman AI miss.	SELESAI

04 RINCIAN LENGKAP FITUR & ARSITEKTUR TEKNIS YANG DIBANGUN

1. Integrasi Penuh Checkout & Pembayaran Nyata ke MySQL

TRANSAKSI & BASIS DATA

Masalah Awal: Tombol checkout di halaman website hanya menyimpan data ke *localStorage* browser. Di database phpMyAdmin tabel `bookings` dan `sales` tetap 0 baris.

Solusi Backend yang Dibangun:

- Membangun endpoint API resmi `POST /api/booking` dan `POST /api/sale` di `ApiController.php`.
- **Pemecahan Paket Otomatis (Package Breakdown):** Jika pelanggan memesan "Paket Camping Tektok", sistem backend secara otomatis memecah paket menjadi baris-baris unit fisik pada tabel `booking_items` (tenda, matras, kompor, dsb.) guna menjaga integritas kunci asing (*Foreign Key*) database.
- **Penanganan Upload Pembayaran Manual:** Membangun endpoint `POST /api/pembayaran/upload` untuk menerima berkas fisik bukti transfer/QRIS, menyimpannya di direktori aman server, dan mencatat status awal `dp_verifying` pada tabel `payments`.

2. Mesin Penomoran Nota Unik Anti-Bentrok (Document Sequence Engine)

KEANDALAN SISTEM

Masalah Awal: Format nomor nota toko harus seragam dan tidak boleh ada duplikasi ketika banyak transaksi masuk dalam waktu yang bersamaan.

Solusi Backend yang Dibangun:

- Membuat tabel `document_sequences` dengan indeks unik pada kombinasi `(prefix, year, month)`.
- Menggunakan fungsi penguncian baris database `lockForUpdate()` pada `DocumentSequence.php` agar saat nomor urut diambil, proses transaksi lain harus menunggu antrean mikrodetik sehingga tidak terjadi nomor ganda.
- Menghasilkan format nota resmi berstandar:
  - Rental Alat: `RNTL/{001}/{Bulan Romawi}/{Tahun}` (Contoh: `RNTL/015/X/2026`).
  - Penjualan Barang: `ODR/{001}/{Bulan Romawi}/{Tahun}` (Contoh: `ODR/006/X/2026`).
  - Jasa Laundry: `DRY/{001}/{Bulan Romawi}/{Tahun}` (Contoh: `DRY/004/X/2026`).

3. Buku Kas & Akuntansi 3 Lini Bisnis Otomatis (Finance Engine)

KEUANGAN & AKUNTANSI

Aturan Bisnis: Sesuai SOP Annapurna Adventure, kas toko dibagi ke dalam 3 lini terisolasi: **Rental**, **Penjualan**, dan **Umum (Laundry & Operasional)**.

Solusi Backend yang Dibangun:

- Membuat controller `FinanceController.php` dan relasi model `Finance.php`.
- **Otomasi Buku Kas:** Saat kasir melakukan verifikasi bukti transfer pelanggan (`POST /api/admin/pembayaran/{id}/verifikasi`), uang kas masuk secara otomatis tercatat di tabel `finances` pada pos lini yang sesuai.
- **Perhitungan HPP & Laba Bersih:** Menambahkan kolom `cost_price` pada produk dan `unit_cost` pada item penjualan, sehingga laporan laba rugi dihitung dari selisih harga jual dikurangi modal beli distributor.
- **Fitur Pembatalan Transaksi (Void):** Memungkinkan pembatalan catatan kas salah input tanpa menghapus riwayat audit, wajib disertai alasan pembatalan resmi.

4. Manajemen Inventaris, Restock, & Serial Unit Fisik Barang

GUDANG & INVENTARIS

Kebutuhan Toko: Setiap alat outdoor yang disewakan harus dapat dilacak riwayat fisik dan kondisinya secara individual.

Solusi Backend yang Dibangun:

- Membangun tabel `restocks` untuk mencatat buku kulakan distributor (jumlah barang masuk, total biaya pembelian, nomor referensi).
- **Pencetakan Serial Unit Otomatis:** Saat stok barang rental ditambah melalui endpoint `POST /api/admin/products/{id}/restock` , sistem otomatis mencetak baris unit fisik baru di tabel `product_units` dengan kode unik (contoh: `TND4P0-07` , `TND4P0-08`).
- Pengeluaran belanja restock tersebut otomatis dipotongkan dari buku kas toko sebagai pengeluaran operasional.

5. Modul Terpadu Layanan Laundry Alat Gunung & Jasa Antar-Jemput

OPERASIONAL JASA

Kebutuhan Toko: Pengelolaan jasa cuci tenda, carrier, dan sleeping bag serta layanan jasa pasang tenda dan kurir pengantaran rental.

Solusi Backend yang Dibangun:

- Membuat **8 tabel relasional baru di MySQL**: `laundry_categories`, `laundry_items`, `laundry_orders`, `laundry_order_items`, `laundry_status_logs`, `laundry_payments`, `booking_services`, dan `service_payments`.
- Membangun `LaundryController.php` yang mengelola alur status cucian: `diterima` → `dicuci` → `siap` → `selesai`, lengkap dengan pencatatan nama staf penanggung jawab pada setiap tahapan.
- Mendukung sistem pembayaran bertahap: Pelanggan bisa membayar Uang Muka (DP) saat barang kotor diserahkan, dan melakukan pelunasan saat cucian bersih diambil di kasir.
- Pemisahan pembayaran layanan tambahan rental (ongkir antar-jemput & jasa bongkar pasang tenda) agar tidak tercampur dengan harga pokok sewa alat.

6. Sistem Pengembalian Alat, Cek Fisik, & Kalkulator Denda Otomatis

SOP & KONTROL ASET

Aturan Bisnis: Batas waktu pengembalian alat rental adalah pukul 22.00 WIB (jam tutup toko). Keterlambatan dan kerusakan fisik wajib dikenakan denda sesuai ketentuan.

Solusi Backend yang Dibangun:

- Membangun `ReturnController.php` untuk mengontrol serah terima alat saat keluar (`pickup`) dan saat kembali (`processReturn`).
- Saat serah terima keluar, sistem mengunci unit fisik yang dibawa penyewa menjadi status `disewa`.
- Saat pengembalian, kasir menginput cek fisik barang. Sistem secara otomatis menghitung denda keterlambatan (jika lewat pukul 22.00 WIB) dan denda kerusakan alat pada tabel `booking_returns`.
- Uang denda otomatis dibukukan masuk ke kas lini rental, dan status unit fisik tenda otomatis dikembalikan menjadi `tersedia` (atau dialihkan ke status `perawatan` jika butuh reparasi).

7. Robot Satpam Latar Belakang (Automated Schedulers / Cron Jobs)

OTOMASI SISTEM

Kebutuhan Toko: Menghindari stok barang "tergantung" karena pesanan online yang tidak dibayar, serta mencegah cucian laundry menumpuk di toko.

Solusi Backend yang Dibangun:

- **Robot Pembatal Pesanan Kadaluarsa (`bookings:expire-unpaid`):** Dijadwalkan di `routes/console.php` berjalan otomatis setiap 15 menit. Membatalkan pesanan online yang belum bayar DP lebih dari 2 jam dan me-*release* stok kembali ke katalog publik.
- **Robot Pengingat Laundry (`laundry:remind`):** Berjalan otomatis setiap hari pukul 09.00 WIB untuk mendeteksi cucian berstatus "siap diambil" yang sudah mengendap lebih dari 3 hari agar staf menghubungi pelanggan via WhatsApp.

8. Keamanan, Kontrol Akses Staf, & Audit Trail Kriptografi (Hash Chain)

KEAMANAN & INTEGRITAS DATA

Kebutuhan Toko: Mencegah manipulasi kas dan memastikan staf yang dinonaktifkan tidak dapat menyusup ke sistem.

Solusi Backend yang Dibangun:

- **Manajemen Staf & Reset Sandi:** Owner dapat menambah staf, mereset sandi acak sementara (10 karakter), serta menonaktifkan staf.
- **Auto-Logout Sesi:** Menonaktifkan akun staf seketika menghapus seluruh sesi aktifnya di database (`sessions` purge), sehingga perangkatnya langsung ter-logout saat itu juga.
- **Middleware `EnsurePasswordChanged`:** Memaksa staf baru mengganti kata sandi bawaan pada saat login pertama sebelum bisa membuka modul admin lainnya.
- **Audit Trail SHA-256 Hash Chain:** Setiap perubahan data penting (harga, keuangan, stok) dicatat di tabel `activity_logs` dan disegel berantai menggunakan kode hash SHA-256 dengan blok awal 64 nol (konsep mirip *Blockchain*) sehingga mustahil dimanipulasi secara diam-diam.

9. Modul Penyempurnaan Sesuai Dokumen Teknis Mitra (Perfection Sprint)

KESESUAIAN 100% DOKUMEN

Penyempurnaan Tambahan:

- **Link Nota Pendek WhatsApp (`/n/{token}`):** Membangun tabel `nota_links` dan `NotaLinkController.php` untuk memperpendek link nota menjadi kode 8 karakter unik saat staf membagikan kuitansi ke WhatsApp customer.
- **Tarif Sewa Bertingkat (3 Durasi):** Menyediakan kolom `rent_price_3` dan `rent_price_5` di tabel `products` dan `packages` untuk mendukung tarif 1 malam, 3 hari (perkegiatan), dan 5 hari (ekspedisi) untuk 53 alat dan 9 paket camping resmi.
- **Logistik Ekspedisi Penjualan (`sale_deliveries`):** Mencatat nama kurir/ekspedisi (J&T, JNE, SPX, Grab, Gojek) dan nomor resi pengiriman belanja.
- **Modul Permintaan Khusus (`PermintaanController.php`):** Menangani pengajuan tukar barang (`booking_changes`), perpanjangan sewa (`booking_extensions`), dan pengembalian uang muka / refund pembatalan sesuai SOP H-2.
- **Perekam Tanya Jawab Chatbot (`chat_misses`):** Merekam otomatis pertanyaan customer di website yang belum dimengerti oleh bot agar Owner bisa menambahkan aturan baru.
- **Voucher Promo & Piutang Kasir:** Mesin validasi kupon diskon (`PromoController.php`) dengan syarat kuota dan hari kerja, serta fitur pencatatan piutang pelanggan saat pelunasan.

05 MATRIKS EVALUASI: SEBELUM VS SESUDAH SENTUHAN BACKEND

Tabel komparasi berikut merangkum lompatan fungsional dan teknis yang berhasil dicapai:

ASPEK FUNGSIONAL	KONDISI SEBELUM DIKERJAKAN BACKEND	KONDISI SESUDAH DIKERJAKAN BACKEND (SAAT INI)
Penyimpanan Data Transaksi	Tersimpan di memori browser lokal (*localStorage*). Jika browser dibersihkan atau berganti HP, pesanan hilang.	**Tersimpan Permanen di Database MySQL 8**. Terpusat, aman, dan dapat diakses bersamaan oleh semua kasir & owner.
Integritas Data Kasir & Toko	Pelanggan checkout di website, namun di database kasir phpMyAdmin tetap kosong (0 rows).	**Tersinkronisasi Real-Time** via REST API Laravel. Stok terpotong riil dan bukti bayar tersimpan di server.
Format & Nomor Nota	Nomor acak dari browser; rawan nomor ganda jika beberapa kasir memproses pesanan di waktu bersamaan.	**Mesin Nomor Urut Anti-Bentrok** berformat resmi (`RNTL/` , `ODR/` , `DRY/`) dengan penguncian transaksi atomik.
Akuntansi & Buku Kas	Catatan kas manual, tidak ada pemisahan lini bisnis rental dan penjualan toko.	**Buku Kas 3 Lini Otomatis** (Rental, Penjualan, Umum). Menghitung HPP, laba bersih, dan histori pembatalan transaksi.
Pelacakan Fisik Barang	Stok hanya berupa angka gelondongan (contoh: tenda = 6 buah).	**Pelacakan Individual per Unit Fisik** dengan plat nomor seri (contoh: `TND4P0-07`), status pemakaian, dan histori servis.
Pesanan Menggantung / Kadaluarsa	Booking online yang tidak dibayar tetap mengendap dan menyumbat stok barang di etalase.	**Satpam Otomatis (Scheduler)** membatalkan pesanan yang belum bayar tiap 15 menit dan me-release stok ke toko.
Layanan Jasa Laundry	Hanya berupa tampilan simulasi di halaman depan, belum ada pencatatan operasional.	**8 Tabel Khusus Laundry**, katalog 15 tarif resmi, alur cucian 4 tahap, dan robot pengingat cucian mengendap.
Pengembalian & Perhitungan Denda	Kasir menghitung manual menggunakan kalkulator, rawan kesalahan dan selisih kas.	**Kalkulator Denda Otomatis** saat barang dicek fisik (lewat jam 22.00 / rusak) dan otomatis masuk ke kas lini rental.
Keamanan Akun Staf	Staf yang dinonaktifkan di panel masih tetap bisa login karena sesi tidak terputus.	**Auto-Logout Seketika** (hapus tabel sessions), wajib ganti sandi pada login awal, dan proteksi role middleware ketat.
Integritas Log Aktivitas	Tidak ada pembuktian jika ada staf yang mengubah harga atau memanipulasi data kas.	**Audit Trail SHA-256 Hash Chain** anti-tipe-x dengan verifikasi kriptografi berantai.
Tautan Nota Pelanggan	Tautan nota sangat panjang dan memuat banyak parameter data mentah.	**Shortlink Elegan WhatsApp** (`/n/{token}` 8 karakter) yang rapi saat dibagikan ke customer.

06 INVENTARIS ASET TEKNIS YANG DIBANGUN & DIKELOLA

Berikut adalah bukti inventaris kode program backend yang telah selesai diimplementasikan di dalam repositori:

📁 **13 File Migrasi Database MySQL**

📁 **16 Controller Backend (App\Http\Controllers)**

- `...create_users_table.php`
- `...create_sessions_and_jobs_table.php`
- `...create_activity_logs_table.php`
- `...create_annapurna_tables.php` (Tabel Inti)
- `...create_email_logs_table.php`
- `...add_auto_created_to_users.php`
- `...create_document_sequences_table.php`
- `...update_bookings_sales_transactions.php`
- `...add_line_cogs_create_restocks.php`
- `...create_laundry_services_tables.php`
- `...update_returns_reviews_promos.php`
- `...create_extended_annapurna_tables.php`

- `AdminController.php` (Profil & Dashboard)
- `ApiController.php` (Katalog, Checkout, Nota)
- `AuthController.php` (Autentikasi & Session)
- `BookingServiceController.php` (Ongkir & Jasa)
- `ChatMissController.php` (Kotak Miss Chatbot)
- `ConfigController.php` (Konfigurasi SOP Toko)
- `FinanceController.php` (Buku Kas & Restock)
- `LaundryController.php` (Operasional Laundry)
- `NotaLinkController.php` (Shortlink WhatsApp)
- `OwnerController.php` (Panel Khusus Owner)
- `PageController.php` (Routing Halaman Web)
- `PermintaanController.php` (Tukar/Perpanjang/Refund)
- `PromoController.php` (Voucher Diskon)
- `ReturnController.php` (Pickup & Denda Pengembalian)
- `ReviewController.php` (Ulasan & Moderasi)
- `StaffController.php` (Manajemen Staf & Sandi)

📁 **34 Model Eloquent Berelasi**

`ActivityLog`, `Booking`, `BookingChange`, `BookingExtension`, `BookingItem`, `BookingReturn`, `BookingService`, `Category`, `ChatMiss`, `DocumentSequence`, `EmailLog`, `Finance`, `LaundryCategory`, `LaundryItem`, `LaundryOrder`, `LaundryOrderItem`, `LaundryPayment`, `LaundryStatusLog`, `NotaLink`, `Package`, `PackageItem`, `Payment`, `Product`, `ProductUnit`, `Promo`, `Refund`, `Restock`, `Review`, `Sale`, `SaleDelivery`, `SaleItem`, `ServicePayment`, `Setting`, `User`.

📁 **Schedulers & Keamanan Sistem**

- `ExpireUnpaidBookings.php` (Jadwal: Tiap 15 Menit)
- `RemindUnclaimedLaundry.php` (Jadwal: Harian 09.00)
- `EnsurePasswordChanged.php` (Middleware Wajib Sandi)
- `EnsureRole.php` (Middleware Proteksi Hak Akses)
- `App\Support\Audit.php` (Mesin Kriptografi SHA-256)

07 PANDUAN POIN BICARA UNTUK PRESENTASI (TALKING POINTS)

Saat Anda mempresentasikan hasil pekerjaan backend ini di depan dosen penguji, rekan tim, atau pemilik usaha, gunakan struktur alur berbicara berikut:

🎙️ **1. Kalimat Pembuka (Membuka Mata Audiens):**
"Selamat pagi/siang rekan-rekan dan bapak/ibu penguji. Hari ini saya mempresentasikan hasil pengerjaan Backend untuk sistem Annapurna Adventure. Sebelumnya, aplikasi ini memiliki tampilan visual yang sangat menarik di browser, tetapi seluruh datanya masih bersifat simulasi lokal (localStorage) sehingga belum bisa dipakai untuk bisnis nyata. Peran saya sebagai Backend Engineer adalah membangun 'otak, dapur, brankas, dan sistem keamanan' terpusat menggunakan Laravel 12 dan MySQL 8 agar aplikasi ini 100% siap operasional."

🎙️ **2. Penjelasan Tiga Pilar Transformasi Utama:**

- **Pilar 1: Keamanan Keuangan (Financial Integrity):** Kas toko sekarang dipisahkan secara otomatis ke 3 lini bisnis (Rental, Penjualan, dan Laundry). Setiap uang masuk dan keluar memiliki bukti, HPP terhitung akurat, dan tidak ada celah kas bocor.
- **Pilar 2: Ketertiban Operasional & Otomasi:** Penomoran nota kini otomatis dan anti-tabrakan. Dilengkapi 'satpam otomatis' yang membatalkan pesanan yang tidak dibayar dalam 2 jam secara mandiri tanpa membebani staf kasir, serta kalkulator denda otomatis saat alat dikembalikan.
- **Pilar 3: Pelacakan Aset & Keamanan Data:** Setiap alat sewa memiliki plat nomor seri unit fisik masing-masing, dan seluruh perubahan data penting dikunci dengan segel kriptografi SHA-256 yang mustahil dipalsukan.

🎙️ **3. Kalimat Penutup (Kesimpulan & Kesiapan Sistem):**
"Seluruh spesifikasi teknis dan SOP mitra Annapurna Adventure—mulai dari rental alat, penjualan apparel, jasa laundry, sistem kurir, hingga perpanjangan dan refund sewa—telah terpasang 100% pada backend dan telah lolos seluruh skenario pengujian dengan hasil sempurna. Sistem ini siap diterapkan langsung di toko Annapurna Adventure."